

Lec-19. 点估计: 矩估计和最大似然估计

主讲教师: 吴利苏 (wulisu@sdust.edu.cn)

主 页: wulisu.cn

本次课内容

点估计

- 矩估计
- 最大似然估计

总体的分布函数形式已知, 但参数未知.

- 点估计:

样本统计量 $\xrightarrow{\text{估计}}$ 总体未知参数

总体的分布函数形式已知, 但参数未知.

- 点估计:

样本统计量 $\xrightarrow{\text{估计}}$ 总体未知参数

- 这里的未知参数是指反映总体某些特征的量, 比如: 期望, 方差, 中位数...

总体的分布函数形式已知, 但参数未知.

- 点估计:

样本统计量 $\xrightarrow{\text{估计}}$ 总体未知参数

- 这里的未知参数是指反映总体某些特征的量, 比如: 期望, 方差, 中位数...
- 天气预报明天的最高温度: 15°C. 一点估计.

总体的分布函数形式已知, 但参数未知.

- 点估计:

样本统计量 $\xrightarrow{\text{估计}}$ 总体未知参数

- 这里的未知参数是指反映总体某些特征的量, 比如: 期望, 方差, 中位数...
- 天气预报明天的最高温度: 15°C . —点估计.
- 明天的温度: $9^{\circ}\text{C}-15^{\circ}\text{C}$. —区间估计 (下周介绍)

点估计

设总体 X 有未知参数 θ , $X_1, \dots, X_n$ 是 X 的样本.

- **点估计量**: 构造合适的统计量

$$\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$$

用来估计未知参数 θ , 则 $\hat{\theta}$ 称为参数 θ 的点估计量.

- **点估计值**: $\hat{\theta}$ 的观察值 $\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$ 称为参数 θ 的点估计值。
- 常用的点估计: **矩估计**、**最大似然估计**.

例

某校大二学生有 4 千人参加第二学期的《概率论》考试. 现随机选出 100 名学生, 计算得他们的平均成绩为 72.3 分, 方差为 100. 试估计全部学生的平均成绩.

例

某校大二学生有 4 千人参加第二学期的《概率论》考试. 现随机选出 100 名学生, 计算得他们的平均成绩为 72.3 分, 方差为 100. 试估计全部学生的平均成绩.

解: 设总体 (4000 个学生成绩) 的均值为 μ , 则我们可以用样本的平均值 $\bar{x} = 72.3$ 估计 μ .

这里点估计量 $\hat{\mu} = \bar{X}$ 取为样本均值.

□

例

某校大二学生有 4 千人参加第二学期的《概率论》考试. 现随机选出 100 名学生, 计算得他们的平均成绩为 72.3 分, 方差为 100. 试估计全部学生的平均成绩.

解: 设总体 (4000 个学生成绩) 的均值为 μ , 则我们可以用样本的平均值 $\bar{x} = 72.3$ 估计 μ .

这里点估计量 $\hat{\mu} = \bar{X}$ 取为样本均值.

□

- μ : 总体均值 (总体的一阶矩)
- 72.3 分: 样本均值 (样本的一阶矩) 的观测值

例

某校大二学生有 4 千人参加第二学期的《概率论》考试. 现随机选出 100 名学生, 计算得他们的平均成绩为 72.3 分, 方差为 100. 试估计全部学生的平均成绩.

解: 设总体 (4000 个学生成绩) 的均值为 μ , 则我们可以用样本的平均值 $\bar{x} = 72.3$ 估计 μ .

这里点估计量 $\hat{\mu} = \bar{X}$ 取为样本均值. □

- μ : 总体均值 (总体的一阶矩)
- 72.3 分: 样本均值 (样本的一阶矩) 的观测值

♠ 矩估计: 用样本矩 估计 总体矩.

样本矩 $\xrightarrow{\text{估计}}$ 总体矩

样本矩

总体矩

原点矩

$$A_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^j$$

$$\mu_j = E(X^j)$$

中心矩

$$B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$$

$$\nu_k = E([X - E(X)]^k)$$

- $A_1 = \bar{X}$, $B_2 = A_2 - A_1^2$;
- $\mu_1 = E(X)$, $\nu_2 = \mu_2 - \mu_1^2$,

$$\text{即 } D(X) = E(X^2) - (E(X))^2.$$

矩估计法

- 统计思想:

样本矩 $\xrightarrow{\text{估计}}$ 总体矩

样本矩的函数 $\xrightarrow{\text{估计}}$ 总体矩的函数

- 理论根据: 辛钦大数定律和依概率收敛的性质.

矩估计法

假设总体矩 $\mu_j = E(X^j)$ 存在, $j = 1, \dots, k$.
则由辛钦大数定律

$$\hat{\mu}_j \triangleq A_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^j \xrightarrow{P} \mu_j, j = 1, \dots, k$$

进一步设 h 为连续函数, 由依概率收敛的性质

$$h(\hat{\mu}_1, \dots, \hat{\mu}_k) = h(A_1, \dots, A_k) \xrightarrow{P} h(\mu_1, \dots, \mu_k).$$

矩估计步骤

设总体 X 有 k 个未知参数 $\theta_1, \dots, \theta_k$, 且前 k 阶矩存在. $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本.

矩估计步骤:

矩估计步骤

设总体 X 有 k 个未知参数 $\theta_1, \dots, \theta_k$, 且前 k 阶矩存在. $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本.

矩估计步骤:

(1) 求总体前 k 阶矩关于 k 个参数的函数方程,

$$\mu_i = E(X^i) = h_i(\theta_1, \dots, \theta_k), \quad i = 1, \dots, k.$$

矩估计步骤

设总体 X 有 k 个未知参数 $\theta_1, \dots, \theta_k$, 且前 k 阶矩存在. $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本.

矩估计步骤:

(1) 求总体前 k 阶矩关于 k 个参数的函数方程,

$$\mu_i = E(X^i) = h_i(\theta_1, \dots, \theta_k), \quad i = 1, \dots, k.$$

(2) 解出待估计参数,

$$\theta_i = g_i(\mu_1, \dots, \mu_k), \quad i = 1, \dots, k.$$

矩估计步骤

(1) 求总体前 k 阶矩关于 k 个参数的函数方程,

$$\mu_i = E(X^i) = h_i(\theta_1, \cdots, \theta_k), \quad i = 1, \cdots, k.$$

(2) 解出待估计参数,,

$$\theta_i = g_i(\mu_1, \cdots, \mu_k), \quad i = 1, \cdots, k.$$

(3) 以样本矩 $A_1, \cdots, A_k$ 代替总体 X 矩 $\mu_1, \cdots, \mu_k$, 得各参数的矩估计

$$\hat{\theta}_i = g_i(A_1, \cdots, A_k), \quad i = 1, \cdots, k.$$

例

4 千人中随机选出 100 名学生, 平均成绩为 72.3 分, 方差为 100. 试求总体期望和方差的矩估计量和矩估计值.

例

4 千人中随机选出 100 名学生, 平均成绩为 72.3 分, 方差为 100. 试求总体期望和方差的矩估计量和矩估计值.

解: $\mu_1 = E(X) = \mu, \mu_2 = E(X^2) = \mu^2 + \sigma^2,$

则 $\mu = \mu_1, \sigma^2 = \mu_2 - \mu_1^2$. 因此,

$$\begin{cases} \hat{\mu} = A_1 = \bar{X} = 72.3, \\ \hat{\sigma}^2 = A_2 - A_1^2 = B_2 = \frac{n-1}{n} S^2 = \frac{99}{100} \times 100 = 99. \end{cases}$$



例

4 千人中随机选出 100 名学生, 平均成绩为 72.3 分, 方差为 100. 试求总体期望和方差的矩估计量和矩估计值.

解: $\mu_1 = E(X) = \mu, \mu_2 = E(X^2) = \mu^2 + \sigma^2,$

则 $\mu = \mu_1, \sigma^2 = \mu_2 - \mu_1^2$. 因此,

$$\begin{cases} \hat{\mu} = A_1 = \bar{X} = 72.3, \\ \hat{\sigma}^2 = A_2 - A_1^2 = B_2 = \frac{n-1}{n} S^2 = \frac{99}{100} \times 100 = 99. \end{cases}$$

□

注: 矩估计不涉及总体分布.

例

设总体 $X \sim b(1, p)$, p 未知, $X_1, \dots, X_n$ 是总体 X 的样本. 求 p 的矩估计量.

例

设总体 $X \sim b(1, p)$, p 未知, $X_1, \dots, X_n$ 是总体 X 的样本. 求 p 的矩估计量.

$$\text{解: } \mu_1 = E(X) = p,$$

$$\therefore p = \mu_1,$$

$$\therefore \hat{p} = A_1 = \bar{X} = \frac{\sum X_i}{n}.$$



即用样本比例来估计总体比例. 标记重捕法的依据

例

设总体 X 的概率密度为:

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1} & 0 \leq x \leq 1; \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}.$$

$\theta > 0$ 未知, $X_1, \dots, X_n$ 为样本, 求 θ 的矩估计量.

例

设总体 X 的概率密度为:

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1} & 0 \leq x \leq 1; \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}.$$

$\theta > 0$ 未知, $X_1, \dots, X_n$ 为样本, 求 θ 的矩估计量.
若已获得 $n = 10$ 的样本值如下,

0.43 0.01 0.30 0.04 0.54

0.14 0.99 0.18 0.98 0.02

求 θ 的矩估计值.

解:(1)

$$\mu_1 = E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx = \int_0^1 \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}} dx = \frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta} + 1},$$

$$(2) \theta = \left(\frac{\mu_1}{1-\mu_1} \right)^2,$$

(3) 矩估计量

$$\hat{\theta} = \left(\frac{\bar{X}}{1-\bar{X}} \right)^2,$$

$$(4) \bar{x} = 0.363, \text{矩估计值} \hat{\theta} = \left(\frac{0.363}{1-0.363} \right)^2 = 0.325. \quad \square$$

例

设总体 X 服从均匀分布 $U(a, b)$, a, b 未知.

$X_1, \dots, X_n$ 为样本, 求 a, b 的矩估计量.

例

设总体 X 服从均匀分布 $U(a, b)$, a, b 未知.
 $X_1, \dots, X_n$ 为样本, 求 a, b 的矩估计量.

解: (1) 求矩关于参数的函数

$$\begin{aligned}\mu_1 &= E(X) = \frac{a+b}{2}, \\ \mu_2 &= E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 \\ &= \frac{(b-a)^2}{12} + \frac{(a+b)^2}{4},\end{aligned}$$

(2) 解得参数

$$a = \mu_1 - \sqrt{3(\mu_2 - \mu_1^2)}, b = \mu_1 + \sqrt{3(\mu_2 - \mu_1^2)}$$

(3) 以样本矩 $A_1 = \bar{X}$ 代替总体矩 μ_1 ,

$$A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \quad \text{代替总体矩} \quad \mu_2,$$

得参数 a 和 b 的矩估计量:

$$\hat{a} = A_1 - \sqrt{3(A_2 - A_1^2)} = \bar{X} - \sqrt{3B_2}$$

$$\hat{b} = A_1 + \sqrt{3(A_2 - A_1^2)} = \bar{X} + \sqrt{3B_2}.$$

最（极）大似然估计的原理介绍

例

假设在一个罐中放着许多白球和黑球, 并假定已经知道两种球的数目之比是 $1:3$, 但不知道哪种颜色的球多。如果用放回抽样方法从罐中取 5 个球, 观察结果为: 黑、白、黑、黑、黑, 估计取到黑球的概率 p .

解: 设 $X = \begin{cases} 1, & \text{取到黑球,} \\ 0, & \text{取到白球.} \end{cases}$

则 $X \sim b(1, p)$, 其中 p 为取到黑球的概率, 为未知参数, $p = \frac{1}{4}$ 或 $\frac{3}{4}$. 抽取容量为 5 的样本 $X_1, \dots, X_5$, 其观测值为

$$1, 0, 1, 1, 1.$$

当 $p = \frac{1}{4}$ 时, 出现本次观察结果的概率为 $\left(\frac{1}{4}\right)^4 \left(\frac{3}{4}\right) = \frac{3}{1024}$.

当 $p = \frac{3}{4}$ 时, 出现本次观察结果的概率为 $\left(\frac{3}{4}\right)^4 \left(\frac{1}{4}\right) = \frac{81}{1024}$.

由于 $\frac{3}{1024} < \frac{81}{1024}$, 因此认为 $p = \frac{3}{4}$ 比 $p = \frac{1}{4}$ 更有可能.

于是 $\hat{p} = \frac{3}{4}$ 更合理.

□

解: 设 $X = \begin{cases} 1, & \text{取到黑球,} \\ 0, & \text{取到白球.} \end{cases}$

则 $X \sim b(1, p)$, 其中 p 为取到黑球的概率, 为未知参数, $p = \frac{1}{4}$ 或 $\frac{3}{4}$. 抽取容量为 5 的样本 $X_1, \dots, X_5$, 其观测值为

1, 0, 1, 1, 1.

当 $p = \frac{1}{4}$ 时, 出现本次观察结果的概率为 $\left(\frac{1}{4}\right)^4 \left(\frac{3}{4}\right) = \frac{3}{1024}$.

当 $p = \frac{3}{4}$ 时, 出现本次观察结果的概率为 $\left(\frac{3}{4}\right)^4 \left(\frac{1}{4}\right) = \frac{81}{1024}$.

由于 $\frac{3}{1024} < \frac{81}{1024}$, 因此认为 $p = \frac{3}{4}$ 比 $p = \frac{1}{4}$ 更有可能.

于是 $\hat{p} = \frac{3}{4}$ 更合理.

□

分布形式已知, 参数 θ 未知, 但参数的可能取值范围 Θ 已知. 估计未知参数在 Θ 中最可能的取值称为最大似然估计.

最大似然估计

设离散型 总体 $X \sim P\{X = x\} \triangleq p(x; \theta), \theta \in \Theta$,
 θ 未知. $X_1, \dots, X_n$ 为样本, 其观察值为 $x_1, \dots, x_n$,
则事件 $\{X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n\}$ 发生的概率为

- 似然函数: $L(\theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta).$

最大似然估计

设离散型 总体 $X \sim P\{X=x\} \triangleq p(x; \theta), \theta \in \Theta$,
 θ 未知. $X_1, \dots, X_n$ 为样本, 其观察值为 $x_1, \dots, x_n$,
则事件 $\{X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n\}$ 发生的概率为

- 似然函数: $L(\theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta)$.
- 最大似然原理:

$$L(x_1, \dots, x_n; \hat{\theta}) = \max_{\theta \in \Theta} L(x_1, \dots, x_n; \theta).$$

其中 $\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$ 称为 θ 的**最大似然估计值**,
统计量 $\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 称为 θ 的**最大似然估计量**.

设连续型 总体 X 概率密度为 $f(x; \theta)$, $\theta \in \Theta$,
 θ 未知. $X_1, \dots, X_n$ 为样本, 则样本在观察值
 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 邻域发生的概率

$$\prod_{i=1}^n P(x_i < X_i < x_i + \Delta x_i) \approx \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) \Delta x_i,$$

Δx_i 与参数 θ 无关. 因此,

- 似然函数: $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$
- 最大似然原理:

$$L(x_1, \dots, x_n; \hat{\theta}) = \max_{\theta \in \Theta} L(x_1, \dots, x_n; \theta).$$

注:

1. 未知参数可能不只有一个, 设为

$$\theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k);$$

注:

1. 未知参数可能不只一个, 设为

$$\theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k);$$

2. 求 $L(\theta)$ 的最大值时, 可转换为求 $\ln L(\theta)$ 的最大值, $\ln L(\theta)$ 称为对数似然函数. 利用

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta_i} \Big|_{\theta=\hat{\theta}} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, k$$

解得 $\hat{\theta}_i$. (除了一些简单情况, 通常用迭代算法求数值解.)

注:

1. 未知参数可能不只一个, 设为

$$\theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k);$$

2. 求 $L(\theta)$ 的最大值时, 可转换为求 $\ln L(\theta)$ 的最大值, $\ln L(\theta)$ 称为对数似然函数. 利用

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta_i} \Big|_{\theta=\hat{\theta}} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, k$$

解得 $\hat{\theta}_i$. (除了一些简单情况, 通常用迭代算法求数值解.)

3. 若 $L(\theta)$ 关于某个 θ_i 是单调增 (减) 函数, 则 θ_i 的最大似然估计为 θ_i 的最大 (小) 值;

注:

1. 未知参数可能不只一个, 设为

$$\theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k);$$

2. 求 $L(\theta)$ 的最大值时, 可转换为求 $\ln L(\theta)$ 的最大值, $\ln L(\theta)$ 称为对数似然函数. 利用

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta_i} \Big|_{\theta=\hat{\theta}} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, k$$

解得 $\hat{\theta}_i$. (除了一些简单情况, 通常用迭代算法求数值解.)

3. 若 $L(\theta)$ 关于某个 θ_i 是单调增 (减) 函数, 则 θ_i 的最大似然估计为 θ_i 的最大 (小) 值;
4. 若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的最大似然估计, 则 $g(\theta)$ 的最大似然估计为 $g(\hat{\theta})$.

例

设 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$X_1, \dots, X_n$ 是样本, 求 θ 的最大似然估计量.

例

设 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$X_1, \dots, X_n$ 是样本, 求 θ 的最大似然估计量.

若已获得 $n = 10$ 的样本值如下:

0.43	0.01	0.30	0.04	0.54
0.14	0.99	0.18	0.98	0.02

求 θ 的最大似然估计值.

$$\text{解 : } L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \prod_{i=1}^n \sqrt{\theta} x_i^{\sqrt{\theta}-1} = \theta^{\frac{n}{2}} \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\sqrt{\theta}-1}$$

$$\ln L(\theta) = \frac{n}{2} \ln \theta + (\sqrt{\theta} - 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i$$

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{n}{2} \cdot \frac{1}{\theta} + \frac{1}{2\sqrt{\theta}} \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$$

$$\Rightarrow \frac{n}{\sqrt{\theta}} = - \sum_{i=1}^n \ln x_i \Rightarrow \sqrt{\theta} = -n / \sum_{i=1}^n \ln x_i,$$

- 参数 θ 的最大似然估计量为:

$$\hat{\theta} = \frac{n^2}{\left(\sum_{i=1}^n \ln X_i\right)^2}.$$

- 将上面的样本值代入估计量, 得 θ 的最大似然估计值为: $\hat{\theta} = 0.305$. □
- 比较 θ 的矩估计量:

$$\hat{\theta} = \left(\frac{\overline{X}}{1 - \overline{X}}\right)^2.$$

例

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, \dots, X_n$ 是样本, μ, σ^2 均未知. 求 μ, σ^2 的最大似然估计.

例

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, \dots, X_n$ 是样本, μ, σ^2 均未知. 求 μ, σ^2 的最大似然估计.

解:

$$L(\mu, \sigma^2) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \right)^n e^{-\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\ln L(\mu, \sigma^2) = n \ln \frac{1}{\sqrt{2\pi}} - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}$$

$$\frac{\partial}{\partial \mu} \ln L(\mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial \sigma^2} \ln L(\mu, \sigma^2) = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = 0.$$

所以

$$\begin{aligned}\hat{\mu} &= \bar{X} \\ \hat{\sigma}^2 &= B_2.\end{aligned}$$

与相应的矩估计量相同.

例

设 X 服从均匀分布 $U(a, b)$, a 和 b 未知, $X_1, \dots, X_n$ 为样本.

- (1) 求 a 和 b 的最大似然估计.
- (2) 求 $E(X)$ 的最大似然估计.
- (3) 若已获得 $n = 5$ 的样本值如下,
0.34 0.59 0.16 0.96 0.84
求 $a, b, E(X)$ 的最大似然估计值.

解：(1) 似然函数

$$L(a, b) = \begin{cases} \frac{1}{(b-a)^n}, & a \leq x_i \leq b, i = 1, \dots, n. \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

关于 a 单调增, 关于 b 单调减. 并且只有当

$$a \leq \min \{x_1, \dots, x_n\},$$

$$b \geq \max \{x_1, \dots, x_n\}$$

时, 才能使似然函数 $L(a, b)$ 不为零.

因此, a 达到最大值 $\min\{x_1, \dots, x_n\}$, b 达到最小值 $\max\{x_1, \dots, x_n\}$, 就能使 $L(\alpha, b)$ 达到最大.
所以

$$\hat{a} = \min\{X_1, \dots, X_n\} \triangleq X_{(1)},$$
$$\hat{b} = \max\{X_1, \dots, X_n\} \triangleq X_{(n)}.$$

□

比较矩估计量:

$$\hat{a} = \bar{X} - \sqrt{3B_2},$$
$$\hat{b} = \bar{X} + \sqrt{3B_2}.$$

(2) $E(X) = \frac{a+b}{2}$ 是参数 a, b 的函数, 因此 $E(X)$ 最大似然估计量为

$$E(\hat{X}) = \frac{\hat{a} + \hat{b}}{2} = \frac{X_{(1)} + X_{(n)}}{2}.$$

(3) 将样本值分别代入 $a, b, E(X)$ 最大似然估计量,

$$\hat{a} = 0.16, \hat{b} = 0.96, E(X) = 0.56.$$



例 (课上练习)

设总体 $X \sim b(1, p)$, p 未知, $X_1, \dots, X_n$ 是总体 X 的样本. 求 p 的矩估计量和最大似然估计量.

对总体的未知参数可用不同方法求得不同的估计量, 如何评价不同估计量的好坏?

对总体的未知参数可用不同方法求得不同的估计量, 如何评价不同估计量的好坏?

⇒ 下次课: 估计量的评价准则!